Правило: основной материал каркаса — брус (доска) 50×100; другие сечения только там, где 50×100 не проходит по расчёту.

Сечение	Где применяется	Деталей	Пог. м	V, м³	Доля V	Досок 6 м (раскрой)
50×100	стойки, обвязки, распорки, раскосы, пакеты 200, ригели проёмов, перегородки, колени, фронтоны (ОСНОВА)	250	442.3	2.21	32 %	75
50×150	ростверк (пакеты Г1–Г5), лаги пола Л1 и Л4 (сплошные), обвязка пола ОН, блоки Л3	72	187.2	1.40	20 %	41
50×250	лаги мансарды, тримеры, ригели, упоры, стропила	82	239.9	3.00	44 %	57
50×300	коньковая балка КП: 4 доски 50×300 на болтах	4	18.4	0.28	4 %	4
ИТОГО		408	887.8	6.89	100 %	

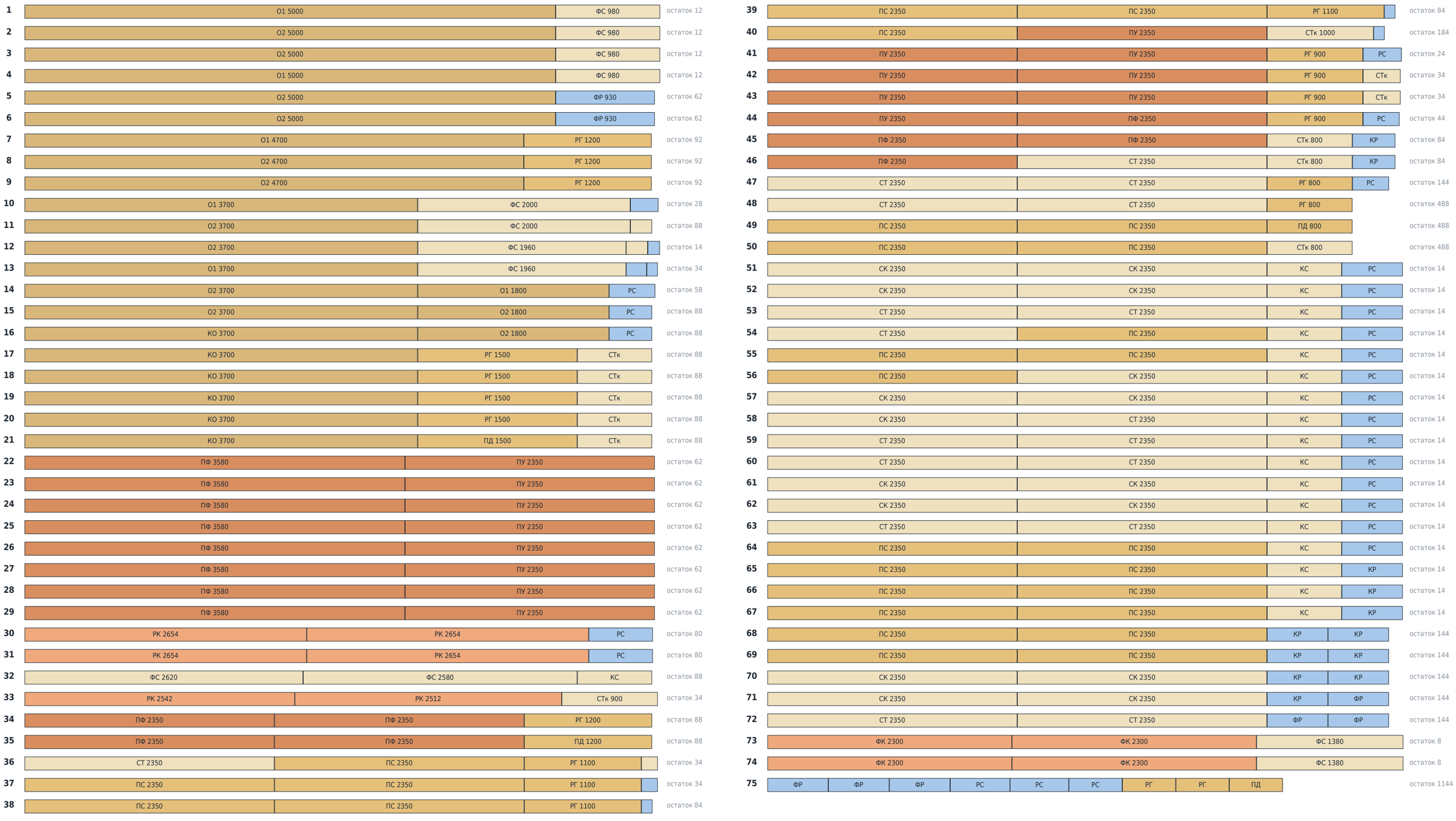
Доля по объёму

Брус 50×100: 61 % деталей (250 из 408) и 50 % длины всей древесины; по объёму 32 % — остальное объём ростверка, лаг и стропил, где нужна глубина 150–250.

Почему не везде 50×100

Узел	Сечение	Причина
Ростверк (пакеты досок)	50×150	пролёт между сваями 1,5–1,6 м, изгиб; на 50×100 напряжение вдвое выше допустимого
Лаги пола Л1, Л4, обвязка ОН, блоки Л3	50×150	под утеплитель 150 мм и пролёт 1,7 м; на 50×100 пол не проходит по прогибу
Лаги мансарды, тримеры, ригели	50×250	пролёт 3,85 м и нагрузка 3 кПа; глубина 100 мм недостаточна
Стропила	50×250	утеплитель 250 мм между стропилами, пролёт по скату около 3,4 м
Коньковая балка	4×50×300 (составная)	пролёт 3,85 м; из 50×250 по прочности не проходит, поэтому доски 50×300
Всё остальное	50×100	стойки, обвязки, раскосы, распорки, коротыши, ригели проёмов (4 доски в 2 ряда = 100×200), перегородки, колени, фронтоны

Раскрой посчитан по модели каркаса на стандартные доски 6 м с пропилом 4 мм (первое подходящее место); запас на отходы и брак — 10 % сверху. Длины деталей габаритные.



Итого 75 досок 50×100×6000; полезная длина 442 м из 450 м (отходы 1.7 %). Закупать с запасом 10 % (брак, сучки, кривизна).

Цвета: стойки и коротыши — светлые, обвязки — коричневые, раскосы — оранжевые, пакеты 200 — тёмно-рыжие, ригели и подоконные — жёлтые, распорки — голубые.

Раскрой бруса 50×100: 75 досок по 6 м

Баня 5×4 м с мансардой · СНТ «Волна», уч. 237, пос. Новинка
Стадия: проект (рабочие узлы) · Вер.1 · 13.10.2026

Марка
М2

50×150: 41 досок по 6 м (полезная длина 187 м из 246 м, отходы 23.9 %)

№	Детали (марка, длина мм)	Остаток
1	ОН 4900, Л3 460, Л3 460	168
2	ОН 4900, Л3 460, Л3 460	168
3	ОН 4900, Л3 460, Л3 460	168
4	ОН 4900, Л3 460, Л3 460	168
5	Г4 3800, Г4 1775	417
6	Г5 3800, Г5 1775	417
7	Г4 3700, Г4 1775, Л3 460	53
8	Г5 3700, Г5 1775, Л3 460	53
9	ОН 3700, Г1 1700, Л3 460	128
10	ОН 3700, Г3 1700, Л3 460	128
11	ОН 3700, Г4 1675	617
12	ОН 3700, Г5 1675	617
13	Л1 3700, Г4 1675	617
14	Л1 3700, Г5 1675	617
15	Л1 3700, Г1 1600	692
16	Л1 3700, Г3 1600	692
17	Л4 3700, Г1 1600	692
18	Л4 3700, Г3 1600	692
19	Л1 3700, Г2 1550	742
20	Л1 3700, Г2 1550	742
21	Л4 3700, Г2 1550	742

№	Детали (марка, длина мм)	Остаток
22	Л4 3700, Г1 1500	792
23	Л1 3700, Г3 1500	792
24	Л1 3700	2296
25	Л1 3700	2296
26	Л1 3700	2296
27	Л1 3700	2296
28	Л1 3700	2296
29	Л1 3700	2296
30	Л1 3700	2296
31	Г1 3200	2796
32	Г3 3200	2796
33	Г1 3200	2796
34	Г3 3200	2796
35	Г2 3150	2846
36	Г1 3100	2896
37	Г3 3100	2896
38	Г1 3100	2896
39	Г3 3100	2896
40	Г2 3050	2946
41	Г2 3050	2946

50×250: 57 досок по 6 м (полезная длина 240 м из 342 м, отходы 29.9 %)

№	Детали (марка, длина мм)	Остаток
1	ОП 4950, Р3 610, М1 420	8
2	ОП 4950, Р3 610, М1 420	8
3	СП 3959, М1 1305, Р3 610	114
4	СП 3959, М1 1305, Р4 610	114
5	СП 3959, Р1 1300, Р4 610	119
6	СП 3959, Р1 1300, Р4 610	119
7	СП 3959, Р1 1300, БР 560	169
8	СП 3959, БР 560, БР 500, БР 480, УП 260	221
9	СП 3959, УП 260, УП 260, БР 250, БР 250	1001
10	СП 3959	2037
11	СП 3959	2037
12	СП 3959	2037
13	СП 3959	2037
14	СП 3959	2037
15	СП 3959	2037
16	СП 3959	2037
17	СП 3959	2037
18	СП 3959	2037
19	СП 3959	2037
20	СП 3959	2037
21	СП 3959	2037
22	СП 3959	2037
23	СП 3959	2037
24	СП 3959	2037
25	СП 3959	2037
26	СП 3959	2037
27	СП 3959	2037
28	СП 3959	2037
29	СП 3959	2037

№	Детали (марка, длина мм)	Остаток
30	М1 3850	2146
31	М1 3850	2146
32	М1 3850	2146
33	М1 3850	2146
34	М1 3850	2146
35	М1 3850	2146
36	М1 3850	2146
37	М1 3850	2146
38	М1 3850	2146
39	М1 3850	2146
40	М1 3850	2146
41	М1 3850	2146
42	Т1 3850	2146
43	Т1 3850	2146
44	Т1 3850	2146
45	Т1 3850	2146
46	Т2 3850	2146
47	Т2 3850	2146
48	Т2 3850	2146
49	Т2 3850	2146
50	ОП 3850	2146
51	ОП 3850	2146
52	ОП 3850	2146
53	ОП 3850	2146
54	Т3 2325, Т3 2325	1342
55	Т3 2325, Т4 2325	1342
56	Т4 2325, Т4 2325	1342
57	Т4 2325	3671

50×300: 4 досок по 6 м (полезная длина 18 м из 24 м, отходы 23.3 %)

№	Детали (марка, длина мм)	Остаток
1	КП 4600	1396
2	КП 4600	1396

№	Детали (марка, длина мм)	Остаток
3	КП 4600	1396
4	КП 4600	1396

Коньковая балка: 4 доски 50×300×4600 (из досок 6 м), соединение болтами М12 — см. проект поэтапного строительства, лист «Коньковая балка».

Материал	Требования	Применение / количество (ориентир)
Древесина хвойная	сосна/ель, сорт 2 по ГОСТ 8486-86, камерной сушки, влажность ≤ 18–20 %, калиброванная строганая; антисептик + огнебиозащита (торцы — дважды)	все доски 50×100, 50×150, 50×250 (6.9 м³; с запасом 10 % — 7.6 м³)
Коньковая балка (доски 50×300)	сосна/ель 1 сорт, прямослойная, без гнили, сучки не более 1/4 ширины; 4 доски на болтах М12	КП: 4 доски 4600 мм
Лиственница (обрешётки пола)	доска 100×22 (зазор 50) и предчистовая 25 мм; стойкость к влаге; обработка антисептиком	пол: черновая и предчистовая обрешётки ≈ 17 м² + 17 м²
Фанера и плиты	фанера ФСФ влагостойкая 22 мм (мокрая зона, настил мансарды); ЦСП 12 мм (зона душа); подоснова цементная 10 мм	фанера ≈ 26 м² (≈ 10 листов 1,22×2,44); ЦСП ≈ 8 м² (3 листа)
Утеплитель	минеральная (каменная) вата, негорючая (НГ), плотность 35–50 кг/м³; толщины 50, 100, 150, 250 мм; без пустот	по модели: стены и перегородки 100 — 4.3 м³; колени и фронтоны 100 — 2.2 м³; пол 150 — 2.4 м³; пол мансарды 250 — 3.9 м³; скаты 250+50 — 7.5 м³; итого 20.3 м³ + 10 %
Ветро-влагозащитная мембрана	паропроницаемая, ветро- и влагозащитная (стены, пол под утеплителем), нахлёст ≥ 100, проклейка	стены и фронтоны 75 м² + пол ≈ 17 м², + 15 % на нахлёсты
Кровельная диффузионная мембрана	диффузионная, не менее 115 г/м², УФ-стойкая; нахлёст и проклейка	≈ 43 м²
Паро-/воздухобарьер	плёнка (стены, потолки, кровля изнутри) + алюминиевая фольга в парной (≥ 20 мкм), стыки проклеить алюминиевым скотчем	плёнка ≈ 103 м²; фольга парной ≈ 22 м² (+ 10 %)
Гидроизоляция мокрой зоны	обмазочная двухкомпонентная или полимерная система одного производителя; армирующая лента, манжеты для трапов и труб	пол мокрой зоны ≈ 8 м² + подъём на стены 200 мм, в душе до +2,50
Кровельное покрытие	профнастил С-20 0,45–0,5 мм с полимерным покрытием; коньковая, торцевая, карнизная планки, снегозадержатели, проходки	≈ 40 м² + доборные; контрейка 50×50 ≈ 110 пог. м; обрешётка 25×100 ≈ 110 пог. м
Крепёж	гвозди кольцевые оцинк. 3,4×90…100; саморезы оцинк. 5×80 и 6×120/6×140 (узлы); анкеры М12 по расчёту; шпильки М12 с гайками и шайбами 50×50×4; уголки, подвесы, ленты оцинк. 2 мм; скобы со скользящим пазом	принцип; количество — по расчёту; ориентир: анкеры нижней обвязки ≈ 30 шт., подвесы лаг ≈ 60 шт., уголки лаг мансарды ≈ 40 шт.
Свайный фундамент	сваи винтовые Ø108×2500 (стенка не менее 4 мм), оголовки 200×200, антикоррозионная защита	14 свай + 4 сваи Ø108×2500 террасы
Печь и дымоход	печь «Диана Скала Порта» по паспорту; сэндвич-дымоход Ø115 (нерж. 0,8 мм, утеплённый); экран нерж./минерит; лист металла; проходной узел 400×400	1 комплект; дымоход ≈ 6,5 м
Водоснабжение и канализация	PP-R/PEX DN20; ввод ПЭ32; канализация ПП DN50 и DN110; бойлер 80 л; насос, гидробак 24 л, фильтр; трапы DN50 (2 шт.); греющий кабель	по схеме ИС-01
Электрика	кабель ВВГнг(А)-LS 3×1,5 и 3×2,5; термостойкий кабель для парной; щит, автоматы, дифавтоматы 30 мА; светильники IP44 / IP65 / IP65 125 °C; розетки и выключатели вне парной	по схеме ЭОМ-01
Отделка	вагонка липа/осина 15 мм (парная), хвойная (остальные помещения); фальшбрус 20 мм; бруски 20×40 (вентзазоры); плитка и клей для мокрых зон	имитация бруса 75 м²; вагонка хвоя 103 м²; вагонка липа 22 м²; брусок 20×40 ≈ 375 пог. м (+ 10 %) — по ведомости КР-12

Количества — ориентировочные (±15 %), без доставки и запаса, если не указано. Для закупки уточнять по спецификации СП-01 и выбранным изделиям производителей.

Описание материалов

Баня 5×4 м с мансардой · СНТ «Волна», уч. 237, пос. Новинка
Стадия: проект (рабочие узлы) · Вер.1 · 13.10.2026

Марка
М4
Лист 4 / 5

Марка	Наименование	Сечение	Шт.	Пог. м	V, м³
КО	Обвязка коленной стены	50×100	6	22.2	0.111
КР	Распорка коленной стены	50×100	12	6.5	0.033
КС	Стойка коленной стены	50×100	18	12.6	0.063
О1	Обвязка нижняя	50×100	6	23.9	0.119
О2	Обвязка верхняя (двойная)	50×100	12	47.8	0.239
ПД	Подоконный брусок	50×100	4	4.0	0.020
ПС	Стойка проёма усиленная	50×100	28	65.8	0.329
ПУ	Пакет угловой 200 (4×50×100)	50×100	16	37.6	0.188
ПФ	Пакет под конёк 200 (4×50×100)	50×100	16	47.4	0.237
РГ	Ригель проёма	50×100	20	21.4	0.107
РК	Раскос 50×100	50×100	6	15.7	0.078
РС	Распорка на середине высоты	50×100	33	14.2	0.071
СК	Стойка концевая	50×100	16	37.6	0.188
СТ	Стойка	50×100	18	42.3	0.211
СТк	Коротыш над/под проёмом	50×100	15	9.1	0.045
ФК	Раскос фронтона 50×100	50×100	4	9.2	0.046
ФР	Ригель фронтона	50×100	8	5.3	0.026
ФС	Стойка фронтона	50×100	12	19.8	0.099
Г1	Ростверк Г1 (южный), доска	50×150	8	19.0	0.142
Г2	Ростверк Г2 (средний), доска	50×150	6	13.9	0.104
Г3	Ростверк Г3 (северный), доска	50×150	8	19.0	0.142
Г4	Ростверк Г4 (западный), доска	50×150	6	14.4	0.108
Г5	Ростверк Г5 (восточный), доска	50×150	6	14.4	0.108
Л1	Лага пола сплошная (пара 2×50×150)	50×150	14	51.8	0.389
Л3	Блок под перегородкой X = 2500 (4×50×150)	50×150	12	5.5	0.041
Л4	Лага под печью, доп. пара (2×50×150)	50×150	4	14.8	0.111
ОН	Обвязка пола (рим-борт) 2×50×150	50×150	8	34.4	0.258
БР	Бриджинг между лагами	50×250	6	2.6	0.033
М1	Лага мансарды (пара 2×50×250)	50×250	16	49.6	0.621
ОП	Обвязка перекрытия (рим-борт) 50×250	50×250	6	25.3	0.316
Р1	Ригель проёма Л1	50×250	3	3.9	0.049
Р3	Ригель проёма Л2	50×250	3	1.8	0.023
Р4	Ригель проёма Л2	50×250	3	1.8	0.023
СП	Стропило	50×250	27	106.9	1.336
Т1	Тример Л1	50×250	4	15.4	0.193
Т2	Тример Л1	50×250	4	15.4	0.193
Т3	Тример Л2	50×250	3	7.0	0.087
Т4	Тример Л2 (усиленная лага)	50×250	4	9.3	0.116
УП	Упор между лагами над перегородкой X = 2500	50×250	3	0.8	0.010
КП	Коньковый прогон (составной из 4 досок)	50×300	4	18.4	0.276